

Analyse des coût

Overdrive

Aventix
Epitech Paris
13 février 2026

Sommaire

OverDrive – Analyse des coût

1- Hypothèses générales

2- Ressources techniques nécessaires

- 1- Backend applicatif (API REST + WebSocket)
- 2- Base de données relationnelle (PostgreSQL)
- 3- Cache et gestion temps réel (Redis)
- 4- Stockage objet (assets et replays)
- 5- Base time-series (optionnelle)
- 6- Clients VR, mobile et web
- 7- Outils de développement et collaboration

3- Estimation des coûts mensuels du MVP

- 1- Infrastructure récurrente
- 2- Coûts non récurrents et coûts humains

4- Conclusion – Structure de coûts et viabilité

1- Hypothèses générales

L'analyse suivante est construite spécifiquement pour **OverDrive**, dans sa configuration actuelle :

- Backend centralisé (API REST + WebSocket temps réel)
- Base relationnelle PostgreSQL
- Cache Redis
- Stockage objet (assets, replays légers)
- Client VR (Unity + Meta Quest)
- Application mobile compagnon
- Dashboard web de configuration

Le périmètre étudié correspond à un MVP avancé (proof of concept fonctionnel), destiné à :

- des tests internes,
- des démonstrations,
- un nombre limité d'utilisateurs (quelques dizaines).

Hypothèses retenues

- Charge faible à modérée (événements ponctuels, pas de production massive).
- Disponibilité correcte mais non critique (tolérance à de brèves interruptions).
- Priorité à la **maîtrise des coûts**, tout en conservant une architecture crédible pour une montée en gamme ultérieure.
- Hébergement sur des fournisseurs cloud européens (ex : Scaleway, OVHcloud).

2- Ressources techniques nécessaires

1- Backend applicatif (API REST + WebSocket)

Le backend OverDrive assure :

- Authentification et gestion des comptes utilisateurs
- Gestion des presets, layouts et widgets personnalisés
- Catalogue d'événements et sessions
- Diffusion des données temps réel via WebSocket

Pour un MVP, une instance unique (1–2 vCPU, 2–4 Go RAM) est suffisante pour :

- héberger le backend (Go ou Node/TypeScript),
- gérer les API REST,
- maintenir les connexions WebSocket actives.

Coût estimé (instance d'entrée de gamme) :

5 à 15 € / mois

2- Base de données relationnelle (PostgreSQL)

PostgreSQL stocke :

- Utilisateurs et sessions d'authentification
- Presets et widgets personnalisés
- Providers (championnats), événements et sessions

Un plan managé de petite taille (quelques Go de stockage, vCPU partagé) est largement suffisant pour un MVP.

Coût estimé (PostgreSQL managé entrée de gamme) :

7 à 15 € / mois

3- Cache et gestion temps réel (Redis)

Redis est utilisé pour :

- L'état live global d'une session
- Les dernières données par pilote
- Le cache haute fréquence

Deux stratégies sont possibles :

1. Redis managé (isolation propre)
2. Redis co-hébergé avec le backend (moins cher, moins isolé)

Coût estimé :

0 à 10 € / mois

4- Stockage objet (assets et replays)

Utilisation :

- Logos, images, éléments UI

- Replays ou exports légers

Avec un volume estimé entre 5 et 20 Go, les coûts restent très faibles.

Coût estimé :

1 à 3 € / mois

5- Base time-series (optionnelle)

Pour une future gestion avancée de télémétrie historique :

- InfluxDB Cloud
- TimescaleDB

Dans le cadre du MVP, cette brique peut :

- être repoussée,
- ou utilisée sur un plan gratuit / très basique.

Coût estimé :

0 à 10 € / mois

6- Clients VR, mobile et web

Client VR (Unity + Meta Quest)

- Unity : gratuit en contexte étudiant
- Coût principal : matériel

Meta Quest 3

environ 500 à 600 € (achat unique)

Application mobile compagnon

- Développement Flutter / React Native : outils gratuits
- CI minimale suffisante
- Aucun coût direct significatif

Dashboard web

- Hébergement statique très économique
- Ou servi par le backend existant

Coût estimé

0 à 3 € / mois

7- Outils de développement et collaboration

Outil	Usage	Coût
GitHub / GitLab	Code source + gestion tickets	Gratuit (plan étudiant)
Discord / outils collaboratifs	Communication équipe	Gratuit
Monitoring (Sentry, logs)	Suivi erreurs	Gratuit (faible volume)

3- Estimation des coûts mensuels du MVP

1- Infrastructure récurrente

Ressource	Rôle	Hypothèse	Coût estimé / mois
Serveur backend	API + WebSocket	1–2 vCPU / 2–4 Go RAM	5–15 €
PostgreSQL managé	Données persistantes	Plan entrée de gamme	7–15 €
Redis	Cache temps réel	Managé ou co-hébergé	0–10 €
Stockage objet	Assets + replays	5–20 Go	1–3 €
Base time-series (option)	Historique télémétrie	Plan basique / gratuit	0–10 €
Dashboard web	Hébergement statique	Basique	0–3 €

Estimation globale mensuelle

Dans une configuration MVP optimisée : 20 à 40 € / mois

Cette estimation dépend :

- du niveau d'isolation choisi (managé vs co-hébergé),
- de la marge de sécurité en performance,
- du volume réel de données.

2- Coûts non récurrents et coûts humains

Matériel

- 1 à 2 casques Meta Quest : 500 à 600 € / unité
- Machines de développement (déjà possédées par l'équipe).

Coûts humains (ordre de grandeur économique)

Si OverDrive était développé dans un contexte professionnel :

- Backend temps réel
- Client VR
- App mobile
- Dashboard web

Le coût d'un MVP complet serait estimé entre : 35 000 € et 75 000 €
(selon complexité, niveau de finition, taux journaliers)

Dans le cadre académique, ces coûts sont internalisés, mais il est important de les mentionner pour positionner OverDrive dans une logique économique réaliste.

4- Conclusion – Structure de coûts et viabilité

L'architecture choisie pour OverDrive permet :

- Une maîtrise forte des coûts d'infrastructure
- Une cohérence avec les standards d'un produit moderne
- Une évolutivité vers une version plus ambitieuse

En pratique :

- **20 à 40 € / mois** suffisent pour héberger un MVP crédible.
- Un investissement matériel limité (1-2 casques VR) permet de démontrer la valeur immersive.
- Le principal coût reste humain (temps de conception, développement, itération).

Cette structure de coûts confirme qu'OverDrive est **économiquement viable en phase MVP**, tout en restant aligné avec une vision premium et évolutive.